



Práctica Obligatoria

Especificación Funcional del Proyecto

Plataforma web de gestión de un Centro de Formación

1. Introducción

1.1 Objeto del documento

El presente documento describe el análisis funcional de la práctica obligatoria de la asignatura **Aplicaciones Web** del Grado en Ingeniería del Software.

La práctica consistirá en el diseño, desarrollo e implantación de una aplicación web para la gestión integral de un centro de formación, permitiendo aplicar de forma progresiva los conocimientos adquiridos durante la asignatura.

Este documento define el comportamiento esperado de la aplicación, los módulos funcionales que la componen, los distintos perfiles de usuario, las funcionalidades que deberán implementarse y las reglas generales que servirán de base para el desarrollo de los laboratorios y de la práctica obligatoria.

1.2 Objetivos

El objetivo principal consiste en desarrollar una aplicación web completa utilizando las tecnologías estudiadas durante el curso.

A lo largo del cuatrimestre el proyecto evolucionará desde una aplicación estática basada en HTML y CSS hasta una aplicación web completa capaz de gestionar información almacenada en una base de datos relacional mediante un servidor desarrollado con Node.js y Express.

Con este proyecto el estudiante aplicará conocimientos relacionados con:

- Diseño de interfaces web mediante HTML5 y CSS3.
- Programación del lado del cliente utilizando JavaScript.
- Manipulación dinámica del DOM.
- Validación de formularios.
- Persistencia de información mediante LocalStorage.
- Comunicación asíncrona utilizando Fetch y JSON.



- Desarrollo de servicios web mediante Node.js y Express.
- Persistencia de datos utilizando MariaDB.
- Integración completa entre cliente y servidor.
- Desarrollo de aplicaciones accesibles, seguras y mantenibles.

1.3 Descripción general

La aplicación simulará el funcionamiento de un centro de formación en el que se gestionan cursos, docentes, aulas y alumnos.

El sistema permitirá que un alumno consulte la oferta formativa disponible, se matricule en los cursos ofertados y consulte su historial de matrículas.

Los administradores dispondrán de un panel de gestión desde el que podrán administrar la información del centro, gestionar cursos, docentes, aulas y alumnos, así como consultar diferentes indicadores estadísticos sobre el funcionamiento de la plataforma.

El desarrollo se realizará de forma incremental durante todo el cuatrimestre, incorporando progresivamente nuevas funcionalidades conforme se estudien los distintos contenidos de la asignatura.

2. Alcance del proyecto

La aplicación contemplará, como mínimo, los siguientes módulos funcionales:

- Gestión de usuarios.
- Gestión de cursos.
- Gestión de docentes.
- Gestión de aulas.
- Gestión de matrículas.
- Panel de administración.
- Estadísticas básicas.
- Configuración de accesibilidad.

No forman parte del alcance inicial del proyecto funcionalidades como:

- Gestión económica.
- Pago de matrículas.



- Expedición de certificados.
- Envío de correos electrónicos.
- Videoconferencia.
- Plataforma de aprendizaje online.
- Evaluación académica de los alumnos.

Estas funcionalidades podrán ser implementadas voluntariamente como ampliaciones siempre que estén debidamente justificadas.

3. Arquitectura de la aplicación

La aplicación seguirá una arquitectura cliente-servidor.

El cliente será una aplicación web desarrollada mediante HTML5, CSS3 y JavaScript, responsable de la interacción con el usuario.

El servidor será desarrollado mediante Node.js y Express, proporcionando los servicios necesarios para el acceso a la información y la lógica de negocio.

La persistencia de datos se realizará utilizando MariaDB como sistema gestor de bases de datos.

La comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante peticiones HTTP utilizando el formato JSON para el intercambio de información.

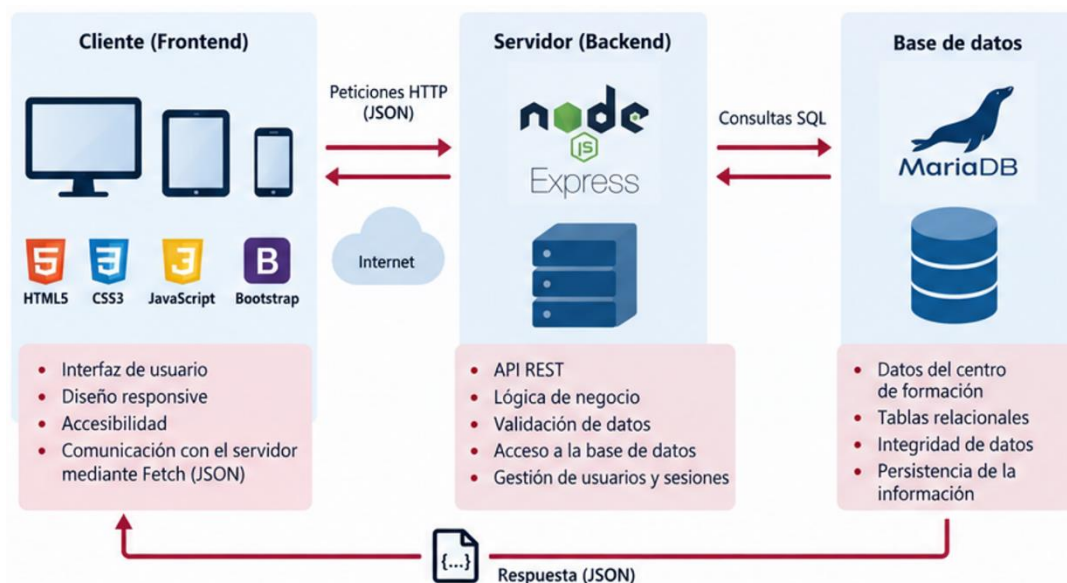


Figura 1. Arquitectura general de la aplicación *(la incorporaremos con un diagrama propio)*.



4. Tecnologías de desarrollo

Para el desarrollo de la práctica se utilizarán las siguientes tecnologías:

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap (opcional)

Backend

- Node.js
- Express.js

Base de datos

- MariaDB

Entorno de desarrollo

- Visual Studio Code
- XAMPP
- Navegador web
- GitHub (opcional)

2. ANÁLISIS FUNCIONAL

2.1 Descripción general

La aplicación permitirá gestionar la actividad de un centro de formación mediante una plataforma web accesible desde cualquier navegador.

Existirán dos perfiles de usuario claramente diferenciados: **Alumno** y **Administrador**. Cada uno de ellos dispondrá de funcionalidades específicas en función de su rol dentro de la aplicación.

La navegación será intuitiva y estará organizada mediante un menú principal común a toda la aplicación. Determinadas opciones únicamente estarán disponibles para los usuarios con permisos de administración.



Todas las operaciones realizadas sobre la información del sistema deberán ejecutarse de forma sencilla, proporcionando mensajes claros al usuario y validando los datos introducidos antes de almacenarlos en la base de datos.

2.2 Roles de usuario

Alumno

El perfil Alumno representa a cualquier usuario registrado que desea consultar la oferta formativa del centro e inscribirse en los cursos disponibles.

Una vez autenticado podrá:

- Consultar el catálogo de cursos.
- Buscar y filtrar cursos.
- Visualizar la información detallada de cada curso.
- Matricularse en un curso.
- Cancelar una matrícula.
- Consultar sus cursos activos e históricos.
- Modificar los datos de su perfil.
- Configurar las opciones de accesibilidad de la aplicación.

No podrá modificar información estructural del sistema ni acceder al panel de administración.

Administrador

El Administrador dispondrá de acceso completo a la plataforma.

Además de todas las funcionalidades disponibles para el Alumno, podrá:

- Gestionar cursos.
- Gestionar docentes.
- Gestionar aulas.
- Gestionar usuarios.
- Gestionar matrículas.
- Importar información mediante ficheros JSON.
- Consultar indicadores y estadísticas.



- Configurar parámetros generales de la aplicación.

El acceso a estas funcionalidades deberá realizarse exclusivamente mediante autenticación con un usuario que posea privilegios de administración.

2.3 Casos de uso

La siguiente figura muestra los principales casos de uso contemplados por la aplicación.

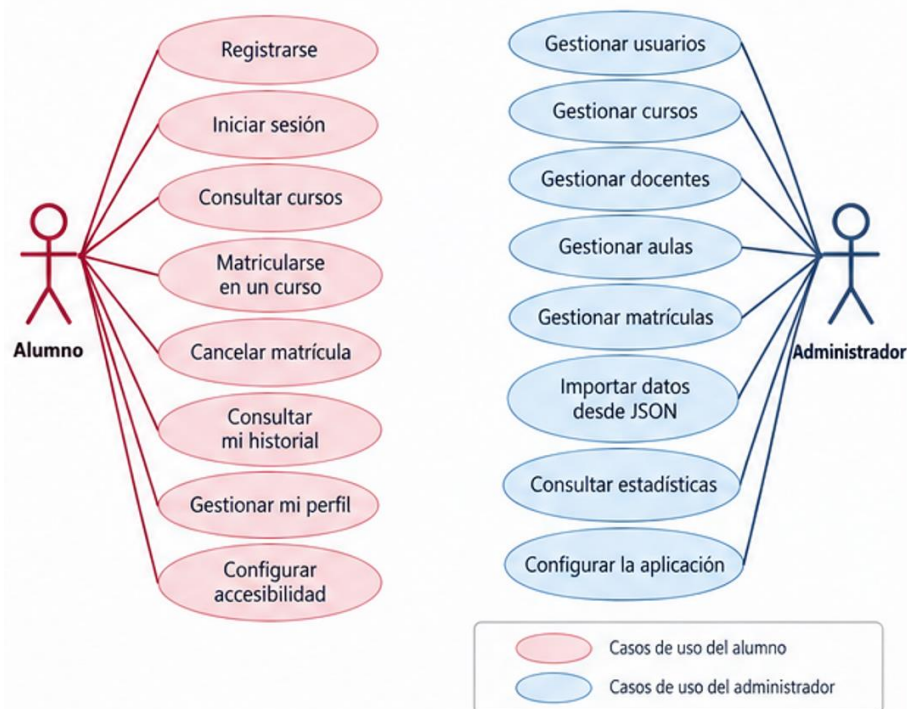


Figura 2.1. Diagrama de casos de uso

El diagrama representa los principales casos de uso de la aplicación desde el punto de vista de los perfiles Alumno y Administrador.

Los principales casos de uso del perfil **Alumno** serán:

- Registrarse.
- Iniciar sesión.
- Consultar cursos.
- Buscar cursos.
- Matricularse.
- Cancelar matrícula.



- Consultar historial.
- Editar perfil.
- Configurar accesibilidad.

Los principales casos de uso del perfil **Administrador** serán:

- Gestionar usuarios.
- Gestionar cursos.
- Gestionar docentes.
- Gestionar aulas.
- Gestionar matrículas.
- Importar datos.
- Consultar estadísticas.
- Configurar la aplicación.

Módulo	CRUD	Alumno	Administrador
Usuarios	✓	Consulta	Completo
Cursos	✓	Consulta	Completo
Docentes	✓	Consulta	Completo

2.4 Flujo general de navegación

Una vez iniciada la aplicación, el usuario accederá a la página principal donde podrá consultar información general del centro de formación y acceder a las opciones de autenticación.

Tras iniciar sesión, la navegación dependerá del perfil del usuario.

Los alumnos accederán a la oferta formativa disponible y podrán gestionar exclusivamente su información personal y sus matrículas.

Los administradores dispondrán además de un panel de administración desde el que podrán gestionar los distintos elementos de la aplicación.



En cualquier momento el usuario podrá acceder al menú de accesibilidad y modificar la configuración visual de la aplicación.

2.5 Menú principal

La barra de navegación estará presente en todas las páginas de la aplicación y contendrá, como mínimo, las siguientes opciones:

- Inicio
- Cursos
- Docentes
- Aulas
- Mis matrículas
- Perfil
- Accesibilidad
- Administración (*solo administradores*)
- Cerrar sesión

La aplicación podrá incorporar opciones adicionales siempre que mantenga una navegación clara y coherente.

2.6 Panel de Administración

El panel de administración constituirá el punto central desde el que el administrador gestionará la información de la plataforma.

Desde este panel deberá poder accederse, como mínimo, a los siguientes módulos:

- **Gestión de cursos**

Alta, modificación, eliminación y consulta de cursos.

- **Gestión de docentes**

Alta, modificación, eliminación y consulta de docentes.

- **Gestión de aulas**

Alta, modificación, eliminación y consulta de aulas.

- **Gestión de usuarios**



Consulta y administración de usuarios registrados.

- **Gestión de matrículas**

Consulta, alta y cancelación de matrículas.

- **Importación de datos**

Carga inicial de información mediante ficheros JSON.

- **Estadísticas**

Visualización de indicadores relacionados con la actividad del centro.

2.7 Reglas generales de funcionamiento

La aplicación deberá cumplir las siguientes reglas funcionales:

- Un usuario deberá autenticarse para acceder a las funcionalidades privadas.
- Un alumno no podrá matricularse dos veces en el mismo curso.
- Un curso no podrá superar el número máximo de plazas disponibles.
- No podrá eliminarse un docente que tenga cursos asociados sin realizar previamente la correspondiente reasignación.
- No podrá eliminarse un aula asignada a un curso activo.
- Todas las operaciones de alta, modificación y eliminación deberán solicitar confirmación al usuario.
- La aplicación deberá informar de cualquier error mediante mensajes claros y comprensibles.

3. MODELO FUNCIONAL Y MODELO DE DATOS

3.1 Descripción general

La aplicación gestionará toda la información relacionada con el funcionamiento de un centro de formación.

La información se almacenará en una base de datos relacional y estará organizada en diferentes entidades relacionadas entre sí. Estas entidades permitirán administrar la oferta formativa, el profesorado, las aulas disponibles y las matrículas realizadas por los alumnos.



El modelo de datos proporcionado constituye una propuesta inicial que servirá como base para el desarrollo de la práctica. Los estudiantes podrán realizar modificaciones o ampliaciones siempre que mantengan la coherencia del diseño y puedan justificar dichos cambios durante la defensa.

3.2 Modelo Entidad/Relación

Las relaciones entre ellas se representan en el diagrama Entidad-Relación incluido en este documento.

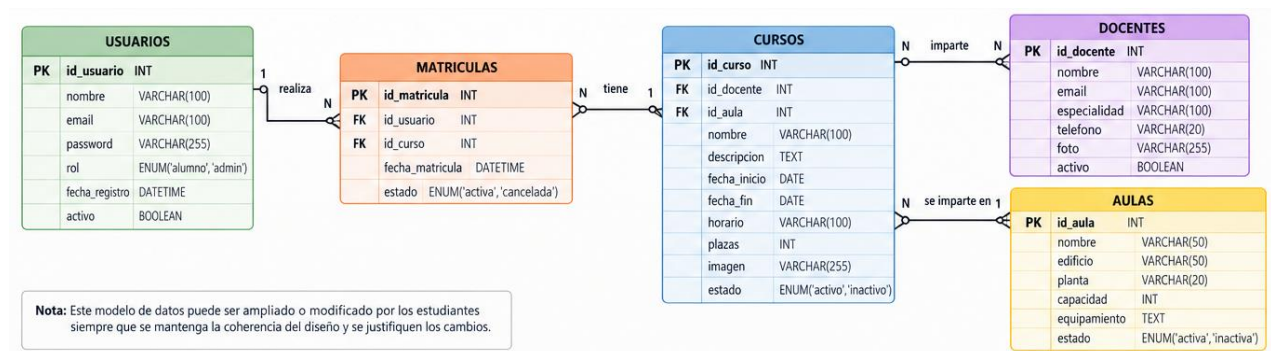


Figura 3.1. Modelo Entidad-Relación.

3.3 Entidades

La aplicación estará formada por las siguientes entidades principales:

- Usuarios
- Docentes
- Cursos
- Aulas
- Matrículas

Usuarios

La entidad **Usuarios** almacenará la información necesaria para identificar a las personas que utilizan la plataforma.

Existirán dos perfiles de usuario:

- Alumno
- Administrador



Cada usuario podrá acceder al sistema utilizando sus credenciales y dispondrá de permisos diferentes según el rol asignado.

Información mínima:

- Identificador
- Nombre
- Apellidos
- Correo electrónico
- Contraseña
- Rol
- Fecha de alta
- Estado
- Preferencias de accesibilidad

Docentes

La entidad **Docentes** almacenará la información del profesorado responsable de impartir los cursos ofertados.

Cada docente podrá impartir uno o varios cursos.

Información mínima:

- Identificador
- Nombre
- Apellidos
- Especialidad
- Correo electrónico
- Teléfono
- Fotografía
- Estado

Cursos

La entidad **Cursos** representará la oferta formativa del centro.



Cada curso estará asociado a un docente y se impartirá en un aula determinada.

Información mínima

- Identificador
- Nombre
- Descripción
- Docente responsable
- Aula asignada
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Horario
- Número máximo de plazas
- Imagen representativa
- Estado

Aulas

La entidad **Aulas** almacenará la información relativa a los espacios donde se imparten los cursos.

Información mínima:

- Identificador
- Nombre
- Edificio
- Planta
- Capacidad
- Equipamiento disponible
- Estado

Matrículas

La entidad **Matrículas** representará la inscripción de un alumno en un curso.

Cada matrícula asociará un usuario con un curso determinado.



Información mínima:

- Identificador
- Alumno
- Curso
- Fecha de matrícula
- Estado

3.4 Relaciones

Las principales relaciones existentes entre las entidades serán las siguientes:

- Un docente podrá impartir varios cursos.
- Un curso será impartido por un único docente.
- Un aula podrá utilizarse para varios cursos.
- Cada curso se impartirá en un único aula.
- Un alumno podrá matricularse en varios cursos.
- Un curso podrá tener varios alumnos matriculados.

3.5 Reglas de negocio

La aplicación deberá respetar, como mínimo, las siguientes reglas funcionales:

- Un usuario no podrá matricularse más de una vez en el mismo curso.
- No podrán superarse las plazas disponibles de un curso.
- No podrán eliminarse docentes que tengan cursos asociados sin realizar previamente una reasignación.
- No podrán eliminarse aulas asociadas a cursos activos.
- Las matrículas canceladas permanecerán almacenadas en el histórico.
- Los usuarios inactivos no podrán iniciar sesión.

3.6 Datos iniciales

Con el objetivo de facilitar el desarrollo de la práctica, al comienzo del bloque dedicado al desarrollo backend se proporcionará a todos los grupos:



- Un script SQL (aw_practica.sql) para la creación de la base de datos.
- Un diagrama Entidad-Relación.
- Un diccionario de datos.
- Varios ficheros JSON con información inicial de:
 - Docentes.
 - Cursos.
 - Aulas.

La aplicación deberá incorporar un mecanismo que permita importar dicha información cuando la base de datos se encuentre vacía. Opcionalmente, podrá permitir actualizar la información existente mediante nuevas importaciones.

4. DISEÑO FUNCIONAL DE LA INTERFAZ

4.1 Consideraciones generales

La aplicación deberá presentar una interfaz moderna, intuitiva y homogénea, manteniendo una apariencia consistente en todas las pantallas.

Todas las páginas compartirán una estructura común compuesta por:

- Barra de navegación superior.
- Zona principal de contenido.
- Pie de página.

La interfaz deberá adaptarse correctamente a diferentes resoluciones de pantalla, garantizando una experiencia adecuada tanto en equipos de sobremesa como en dispositivos portátiles.

Se recomienda la utilización del framework **Bootstrap** para facilitar el desarrollo de una interfaz responsive y coherente.

Asimismo, se valorará positivamente la utilización de ventanas modales para las operaciones de alta, modificación, eliminación y confirmación de acciones.

4.2 Menú principal

El menú principal estará disponible en todas las pantallas de la aplicación.

Como mínimo deberá incluir las siguientes opciones:



Opción	Alumno	Administrador
Inicio	✓	✓
Cursos	✓	✓
Docentes	✓	✓
Aulas	✓	✓
Mis matrículas	✓	✓
Perfil	✓	✓
Accesibilidad	✓	✓
Administración	—	✓
Cerrar sesión	✓	✓

La aplicación podrá incorporar nuevas opciones siempre que no dificulten la navegación.

4.3 Panel del Alumno

Una vez autenticado, el alumno podrá acceder a un panel desde el que gestionará toda su actividad.

Este panel deberá permitir:

- Consultar la oferta formativa disponible.
- Buscar cursos.
- Filtrar cursos.
- Consultar el detalle de cada curso.
- Matricularse.
- Cancelar matrículas.
- Consultar el historial.
- Editar su perfil.



- Configurar la accesibilidad.

4.4 Panel de Administración

El panel de administración constituirá el núcleo de gestión de la aplicación.

Como mínimo deberá incluir los siguientes módulos.

Gestión de cursos

- Alta.
- Modificación.
- Baja.
- Consulta.

Gestión de docentes

- Alta.
- Modificación.
- Baja.
- Consulta.

Gestión de aulas

- Alta.
- Modificación.
- Baja.
- Consulta.

Gestión de usuarios

- Consulta.
- Modificación.
- Activación.
- Desactivación.

Gestión de matrículas

- Consulta.



- Alta.
- Cancelación.

Importación de datos

- Carga inicial mediante JSON.
- Actualización de datos existentes.

Estadísticas

- Número de cursos.
- Número de alumnos.
- Número de docentes.
- Ocupación de aulas.
- Cursos con mayor número de matriculados.

4.5 Pantallas principales

La aplicación deberá disponer, como mínimo, de las siguientes pantallas.

Pantallas públicas

- Inicio.
- Login.
- Registro.

Pantallas del alumno

- Catálogo de cursos.
- Detalle del curso.
- Mis matrículas.
- Perfil.

Pantallas del administrador

- Dashboard.
- Gestión de cursos.
- Gestión de docentes.



- Gestión de aulas.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de matrículas.
- Importación JSON.
- Estadísticas.

4.6 Formularios

Registro

Campos mínimos:

- Nombre.
- Apellidos.
- Correo electrónico.
- Contraseña.
- Confirmación de contraseña.

Validaciones:

- Campos obligatorios.
- Correo electrónico válido.
- Contraseña segura.

Inicio de sesión

- Correo electrónico.
- Contraseña.

Curso

- Nombre.
- Descripción.
- Docente.
- Aula.
- Fecha de inicio.



- Fecha de finalización.
- Horario.
- Plazas disponibles.
- Imagen.
- Estado.

Docente

- Nombre.
- Apellidos.
- Especialidad.
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Fotografía.
- Estado.

Aula

- Nombre.
- Edificio.
- Planta.
- Capacidad.
- Equipamiento.
- Estado.

Matrícula

- Alumno.
- Curso.

La fecha de matrícula y el estado serán asignados automáticamente por la aplicación.

Perfil

El usuario podrá modificar:



- Nombre.
- Apellidos.
- Teléfono.
- Contraseña.
- Preferencias de accesibilidad.

El correo electrónico no podrá modificarse una vez registrado.

4.7 Diseño responsive

Todas las pantallas deberán adaptarse correctamente a diferentes resoluciones.

Como mínimo deberá garantizarse un funcionamiento correcto en:

- Ordenadores.
- Tablets.
- Dispositivos móviles.

Se valorará especialmente la correcta reorganización de menús, tablas y formularios cuando la resolución disponible disminuya.

4.8 Uso de Bootstrap

Aunque el desarrollo podrá realizarse utilizando únicamente HTML y CSS, se recomienda la utilización del framework **Bootstrap** para facilitar la construcción de una interfaz moderna y responsive.

Se valorará positivamente el uso adecuado de:

- Sistema de rejilla (*Grid System*).
- Componentes de navegación.
- Tarjetas (*Cards*).
- Tablas.
- Formularios.
- Alertas.
- Ventanas modales.
- Barras de navegación.



- Iconografía (*Bootstrap Icons*).

5. REQUISITOS FUNCIONALES

5.1 Introducción

En este capítulo se describen los requisitos funcionales mínimos que deberá satisfacer la aplicación.

Estos requisitos constituyen la funcionalidad base del proyecto y servirán como referencia para la evaluación de la práctica. Los estudiantes podrán incorporar funcionalidades adicionales siempre que no alteren el correcto funcionamiento de la aplicación y se encuentren debidamente justificadas.

RF-01 Gestión de usuarios

La aplicación deberá permitir la gestión de usuarios registrados diferenciando, como mínimo, dos perfiles:

- Alumno.
- Administrador.

Cada usuario accederá únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.

RF-01.1 Registro

La aplicación permitirá registrar nuevos usuarios.

Durante el proceso deberán validarse, como mínimo:

- Campos obligatorios.
- Formato correcto del correo electrónico.
- Contraseña y confirmación.
- Existencia previa del correo electrónico.

RF-01.2 Inicio de sesión

Los usuarios registrados podrán autenticarse mediante correo electrónico y contraseña.

Una vez autenticados accederán automáticamente a la zona privada correspondiente a su perfil.

RF-01.3 Perfil

Cada usuario podrá consultar y modificar sus datos personales.



Como mínimo deberá poder modificar:

- Nombre.
- Apellidos.
- Teléfono.
- Contraseña.
- Preferencias de accesibilidad.

RF-01.4 Cierre de sesión

La aplicación permitirá finalizar la sesión del usuario en cualquier momento.

RF-02 Gestión de cursos

La aplicación permitirá administrar la oferta formativa del centro.

Como mínimo deberán implementarse las siguientes operaciones:

- Alta.
- Consulta.
- Modificación.
- Eliminación.

Cada curso contendrá, al menos, la siguiente información:

- Nombre.
- Descripción.
- Docente.
- Aula.
- Fecha de inicio.
- Fecha de finalización.
- Horario.
- Número máximo de plazas.
- Imagen.
- Estado.



RF-02.1 Consulta

Los cursos podrán visualizarse mediante un listado.

Se valorará la incorporación de:

- Búsquedas.
- Ordenaciones.
- Filtros.

RF-02.2 Detalle

Cada curso dispondrá de una página donde se mostrará toda su información.

Desde esta página los alumnos podrán matricularse siempre que existan plazas disponibles.

RF-03 Gestión de docentes

La aplicación permitirá administrar el profesorado del centro.

Como mínimo se implementarán las operaciones:

- Alta.
- Consulta.
- Modificación.
- Eliminación.

Cada docente podrá estar asociado a uno o varios cursos.

RF-04 Gestión de aulas

La aplicación permitirá gestionar las aulas del centro.

Cada aula dispondrá, al menos, de:

- Nombre.
- Edificio.
- Planta.
- Capacidad.
- Equipamiento.
- Estado.



RF-05 Gestión de matrículas

Los alumnos podrán matricularse en los cursos disponibles.

La aplicación deberá comprobar automáticamente:

- Existencia de plazas.
- Que el alumno no esté matriculado previamente.
- Que el curso permanezca activo.

También deberá permitir cancelar una matrícula.

Las matrículas canceladas permanecerán almacenadas en el histórico.

RF-06 Importación de datos

La aplicación deberá permitir importar información inicial mediante archivos JSON.

Como mínimo deberán contemplarse:

- Docentes.
- Cursos.
- Aulas.

La importación deberá mostrar un resumen indicando:

- Registros insertados.
- Registros actualizados.
- Registros descartados.
- Errores detectados.

RF-07 Estadísticas

El administrador dispondrá de un panel de estadísticas.

Como mínimo deberán mostrarse indicadores relativos a:

- Número total de alumnos.
- Número total de cursos.
- Número total de docentes.
- Número total de aulas.



- Cursos con mayor número de matriculados.
- Ocupación media de las aulas.

Se valorará la utilización de gráficos y componentes visuales.

RF-08 Accesibilidad

La aplicación deberá incorporar un panel específico de accesibilidad.

Como mínimo permitirá configurar:

- Tema claro/oscuro.
- Tamaño de fuente.
- Alto contraste.

Asimismo, deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Navegación mediante teclado.
- Uso de HTML semántico.
- Imágenes con texto alternativo.
- Formularios accesibles.
- Mensajes de error comprensibles.

Las preferencias seleccionadas deberán mantenerse durante la sesión del usuario y, opcionalmente, almacenarse de forma persistente.

RF-09 Seguridad

La aplicación deberá garantizar un funcionamiento seguro.

Como mínimo:

- Validación de formularios tanto en cliente como en servidor.
- Control de acceso según el rol del usuario.
- Protección frente a operaciones no autorizadas.
- Contraseñas almacenadas de forma segura.
- Gestión adecuada de sesiones.

RF-10 Requisitos generales



La aplicación deberá:

- Mantener una interfaz homogénea.
- Ser responsive.
- Mostrar mensajes informativos al usuario.
- Gestionar adecuadamente los errores.
- Mantener una estructura organizada y modular del código.
- Facilitar el mantenimiento y la reutilización de componentes.

6. CALIDAD DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.1 Introducción

La práctica obligatoria no será evaluada únicamente por el número de funcionalidades implementadas.

Se valorará especialmente la calidad global de la aplicación desarrollada, teniendo en cuenta aspectos relacionados con el diseño, la organización del código, la usabilidad, la accesibilidad, la integración de tecnologías y el correcto funcionamiento de la aplicación.

La obtención de una calificación superior requerirá no solo incorporar nuevas funcionalidades, sino hacerlo manteniendo una solución coherente, bien estructurada y técnicamente sólida.

6.2 Calidad básica del proyecto

La aplicación deberá implementar correctamente los requisitos funcionales mínimos descritos en este documento.

Como mínimo deberá incluir:

Usuarios

- Registro.
- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Perfil de usuario.

Cursos



- CRUD completo.

Docentes

- CRUD completo.

Aulas

- CRUD completo.

Matrículas

- Alta.
- Cancelación.
- Histórico.

Diseño

- Interfaz responsive.
- Navegación coherente.
- Diseño homogéneo.

Accesibilidad

- Modo oscuro.
- Cambio de tamaño de fuente.
- Navegación mediante teclado.

Para alcanzar esta calidad será imprescindible que:

- La aplicación funcione correctamente.
- No existan errores críticos.
- Todas las pantallas sean operativas.
- La base de datos esté correctamente integrada.

6.3 Calidad media del proyecto

Además de todo lo anterior, se valorará positivamente la incorporación de mejoras que incrementen la funcionalidad y la experiencia de uso.

Por ejemplo:



Experiencia de usuario

- Buscador.
- Filtros.
- Ordenaciones.
- Confirmaciones mediante modales.

JavaScript

- Manipulación dinámica del DOM.
- Validaciones en cliente.
- Componentes reutilizables.

Persistencia

- LocalStorage.
- Preferencias del usuario.

Comunicación

- Fetch.
- JSON.
- Actualización parcial de información.

Estadísticas

- Indicadores básicos.
- Gráficas.
- Panel resumen.

6.4 Calidad excelente del proyecto

Las aplicaciones que aspiren a la máxima calificación deberán incorporar funcionalidades que aporten un valor añadido al proyecto.

A modo orientativo podrán desarrollarse funcionalidades como:

Seguridad

- Protección de rutas.



- Contraseñas cifradas.
- Validaciones servidor.

Accesibilidad avanzada

- Preferencias persistentes.
- Atajos configurables.
- ARIA.
- Gestión del foco.

Funcionalidades avanzadas

- Dashboard interactivo.
- Calendario.
- API externa.
- Exportación de información.
- Notificaciones.
- Gestión documental.
- Panel de administración avanzado.

También se valorarán aquellas funcionalidades no contempladas en este documento siempre que:

- sean coherentes con la temática del proyecto;
- estén correctamente implementadas;
- sean defendidas durante la presentación final.

6.5 Criterios generales de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos.

Funcionamiento

La aplicación deberá funcionar correctamente sin errores que impidan su utilización.

Diseño

La interfaz deberá resultar clara, intuitiva y homogénea.



Código

Se valorará:

- Organización.
- Modularidad.
- Legibilidad.
- Reutilización.
- Buenas prácticas.

Base de datos

Se comprobará:

- Correcta integración.
- Relaciones.
- Persistencia.

Accesibilidad

Se comprobará:

- Funcionamiento.
- Integración.
- Coherencia.

Defensa

La defensa constituirá parte fundamental de la evaluación.

Durante la misma el profesorado podrá solicitar:

- Explicación de cualquier parte del código.
- Justificación de decisiones de diseño.
- Modificación de pequeñas funcionalidades.
- Ejecución de determinadas operaciones.
- Demostración del funcionamiento de la aplicación.



Criterio	Peso
Funcionamiento	35 %
Calidad técnica	20 %
Diseño y usabilidad	15 %
Accesibilidad	10 %
Calidad del código	10 %
Defensa	10 %

6.6 Consideraciones finales

La máxima calificación no dependerá exclusivamente del número de funcionalidades implementadas, sino de la calidad global del proyecto desarrollado.

Una aplicación sencilla, pero bien diseñada, correctamente implementada y perfectamente defendida obtendrá una valoración superior a otra con numerosas funcionalidades incompletas o mal integradas.

7. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

El presente documento constituye la **especificación funcional inicial** de la práctica obligatoria y describe el funcionamiento, la arquitectura y los requisitos que deberá cumplir la aplicación a desarrollar.

Con el objetivo de adaptar el desarrollo de la práctica al progreso de la asignatura, determinados recursos técnicos se publicarán de forma progresiva en el **Campus Virtual**, coincidiendo con la impartición de los contenidos correspondientes.

Entre la documentación complementaria que se facilitará a lo largo del cuatrimestre se incluyen, entre otros, los siguientes elementos:

- Script SQL para la creación de la base de datos.
- Diccionario de datos y estructura de las tablas.
- Ficheros JSON con los datos iniciales de la aplicación.



- Especificación de la API REST y de los servicios web a implementar.
- Estructura recomendada del proyecto y organización de carpetas.
- Material complementario asociado a los laboratorios y microhitos.
- Documentación técnica adicional que el profesorado considere necesaria para el correcto desarrollo de la práctica.

La publicación de estos recursos se realizará de forma escalonada, a medida que se vayan abordando los distintos bloques temáticos de la asignatura. De este modo, la práctica evolucionará de forma paralela a los contenidos impartidos en clase, permitiendo a los estudiantes aplicar progresivamente los conocimientos adquiridos.

El profesorado podrá actualizar o ampliar esta documentación durante el curso cuando resulte necesario. En caso de producirse modificaciones relevantes, estas serán comunicadas a través del **Campus Virtual** y quedarán reflejadas en el historial de versiones del documento.

8. DESARROLLO, ENTREGA Y DEFENSA DE LA PRÁCTICA

8.1 Desarrollo de la práctica

La práctica se desarrollará de forma incremental a lo largo del cuatrimestre, coincidiendo con el avance de los contenidos impartidos en la asignatura.

Cada bloque temático permitirá incorporar nuevas funcionalidades y tecnologías al proyecto, de forma que, al finalizar el curso, se disponga de una aplicación web completa, funcional y correctamente integrada.

Para facilitar este proceso, el profesorado publicará periódicamente en el **Campus Virtual** los diferentes laboratorios, microhitos y materiales de apoyo necesarios para el desarrollo de la práctica.

Se recomienda implementar y verificar cada funcionalidad antes de comenzar la siguiente, manteniendo una evolución ordenada del proyecto durante todo el cuatrimestre.

8.2 Microhitos

Los microhitos constituyen puntos de control cuyo objetivo es supervisar la evolución del proyecto durante el desarrollo de la asignatura.

Cada microhito estará asociado a uno o varios contenidos del temario y permitirá comprobar el grado de avance de la práctica antes de la entrega final.



La planificación, fechas de entrega y criterios de revisión de cada microhito serán publicados oportunamente en el **Campus Virtual**.

Aunque los microhitos no sustituyen a la entrega final de la práctica, su realización permitirá detectar y corregir posibles incidencias durante el desarrollo del proyecto.

8.3 Entrega de la práctica

La entrega de la práctica se realizará exclusivamente a través del **Campus Virtual**, dentro del plazo establecido por el profesorado.

Cada grupo deberá entregar un único fichero comprimido denominado:

gXX_PO.zip

donde **XX** corresponde al número del grupo de laboratorio.

El fichero deberá contener todos los elementos necesarios para ejecutar correctamente la aplicación, incluyendo, al menos:

- Código fuente completo.
- Base de datos y scripts SQL necesarios.
- Archivos JSON utilizados.
- Recursos gráficos.
- Hojas de estilo CSS.
- Código JavaScript.
- Código del servidor.
- Manual básico de instalación.
- Manual básico de usuario.

No será necesario incluir dependencias generadas automáticamente, como el directorio **node_modules**, ni ningún archivo de datos proporcionado por el profesorado.

La estructura de directorios deberá respetar las indicaciones establecidas durante la asignatura.

No se admitirán entregas fuera del plazo fijado. El enlace de entrega permanecerá disponible hasta las **23:59 horas** del día indicado. Las prácticas que no respeten el formato solicitado o que no contengan todos los elementos necesarios para su ejecución podrán ser consideradas **no entregadas**.



8.4 Organización del proyecto

Con el fin de facilitar el mantenimiento y la evaluación del proyecto, todos los grupos deberán respetar la estructura de directorios y las convenciones de nomenclatura indicadas durante la asignatura.

Se recomienda mantener una organización modular y homogénea del código, favoreciendo la reutilización de componentes y la separación de responsabilidades.

El profesorado podrá valorar negativamente aquellas aplicaciones cuya estructura dificulte su comprensión, mantenimiento o evaluación.

8.5 Defensa de la práctica

La defensa de la práctica será obligatoria para todos los grupos.

La entrega del proyecto no implicará, por sí sola, la superación de la práctica.

Durante la defensa:

- Deberán asistir obligatoriamente todos los integrantes del grupo.
- El profesorado seleccionará aleatoriamente a uno de los integrantes para realizar la exposición y responder a las preguntas.
- El segundo integrante podrá intervenir cuando el profesorado lo considere oportuno.

El alumno seleccionado deberá demostrar un conocimiento suficiente del funcionamiento general de la aplicación y del código desarrollado.

Durante la defensa el profesorado podrá solicitar:

- La explicación del funcionamiento de cualquier módulo.
- La justificación de decisiones de diseño.
- La localización de una determinada funcionalidad dentro del código.
- La modificación de pequeños fragmentos de código.
- La ejecución de operaciones específicas sobre la aplicación.

La imposibilidad de justificar el funcionamiento de una parte relevante del proyecto podrá influir negativamente en la calificación obtenida.

8.6 Integridad académica

La práctica deberá ser desarrollada íntegramente por los autores que figuren como responsables del trabajo.



La utilización de código obtenido de terceros deberá limitarse a bibliotecas o componentes expresamente permitidos durante la asignatura y deberá respetar las correspondientes licencias de uso.

La copia total o parcial de prácticas, así como la presentación de trabajos realizados por terceras personas o generados sin comprender su funcionamiento, será considerada una infracción de la normativa académica vigente.

El profesorado podrá utilizar herramientas automáticas de detección de similitud y realizar comprobaciones durante la defensa para verificar la autoría del proyecto.

8.7 Advertencias

Durante la evaluación se prestará especial atención a los siguientes aspectos:

Incidencias graves

Se considerarán especialmente relevantes aquellas situaciones que impidan la correcta evaluación de la práctica, entre ellas:

- La aplicación no puede ejecutarse en el entorno indicado por el profesorado.
- La base de datos no puede restaurarse o presenta errores que impiden su utilización.
- Existen funcionalidades obligatorias inoperativas.
- La estructura del proyecto no se corresponde con la especificada.
- Faltan recursos necesarios para la ejecución de la aplicación.

Aspectos que se valorarán positivamente

Se tendrá especialmente en consideración:

- Una organización modular y coherente del código.
- La reutilización de componentes.
- La correcta utilización de Bootstrap y de los recursos proporcionados por el framework.
- La aplicación de buenas prácticas de programación.
- Un diseño homogéneo, accesible y responsive.



8.8 Consideraciones finales

El objetivo de esta práctica no consiste únicamente en desarrollar una aplicación funcional, sino en aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos durante la asignatura para construir un proyecto de calidad.

Se recomienda mantener una evolución constante del proyecto, verificando el correcto funcionamiento de cada funcionalidad antes de incorporar nuevas características y aprovechando los laboratorios para resolver dudas y validar el progreso realizado.

La calificación final reflejará la calidad global del proyecto desarrollado, considerando tanto la correcta implementación de las funcionalidades como la organización del código, el diseño de la interfaz, la accesibilidad, la integración de las tecnologías estudiadas y la capacidad del grupo para defender técnicamente la solución presentada.